

Pregunta 8 · Sistemas de control: función de transferencia

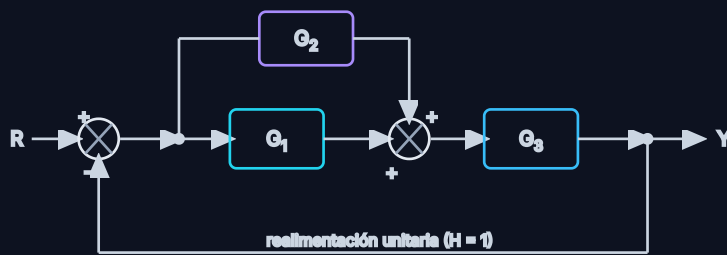
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- a. Dentro de la IA, ¿a qué se refieren los *sesgos*? Pon un ejemplo de sesgo en una aplicación práctica. (0,5 ptos.)
- b. Explica para qué se utiliza un sensor en un sistema de control en lazo cerrado. (0,5 ptos.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 ptos.)



G_1 y G_2 en paralelo, seguidos de G_3 , con realimentación unitaria negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se simplifica: las ramas en **paralelo** G_1 y G_2 se suman ($G_1 + G_2$); en serie con G_3 quedan $G_3(G_1 + G_2)$; el lazo con realimentación unitaria negativa da $\frac{G}{1 + G}$.

a) Sesgos en IA

Un **sesgo (bias)** es una desviación sistemática en los resultados de un modelo de IA, normalmente heredada de datos de entrenamiento poco representativos o de prejuicios humanos. **Ejemplo:** un sistema de selección de currículos entrenado con datos históricos que descarta candidatas mujeres porque en el pasado se contrataba mayoritariamente a hombres.

b) Sensor en lazo cerrado

El **sensor** mide la variable de salida (la magnitud controlada) y la convierte en una señal que se **realimenta** al comparador. Así el sistema conoce el valor real de la salida, calcula el **error** respecto a la referencia y lo corrige. Sin sensor no habría realimentación.

Problema · función de transferencia Y/R

Sea X la salida del primer sumador: $X = R - Y$. Las ramas G_1 y G_2 parten del mismo punto y se suman:

$$\text{tras el 2.º sumador: } (G_1 + G_2) X \Rightarrow Y = G_3 (G_1 + G_2) X = G_3 (G_1 + G_2) (R - Y)$$

$$Y [1 + G_3 (G_1 + G_2)] = G_3 (G_1 + G_2) R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_3 (G_1 + G_2)}{1 + G_3 (G_1 + G_2)}}$$

$$Y/R = G_3(G_1+G_2) / [1 + G_3(G_1+G_2)]$$